

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Project Title: Sistem Manajemen Beasiswa

Client: Universitas Esa Unggul

Disusun oleh: DEFIA ULANDARI

NIM: 20230803079

Tanggal: 19 Mei 2025

I. Latar Belakang

Sistem pendaftaran beasiswa selama ini masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan kesulitan dalam manajemen data, keterlambatan evaluasi, dan risiko kehilangan dokumen. Maka dibutuhkan sebuah sistem berbasis web yang dapat mengelola proses pendaftaran, evaluasi, dan pengumuman beasiswa dengan lebih efisien dan terstruktur.

II. Objectives

- Mempermudah admin dalam mengelola data pendaftar, melakukan evaluasi, dan menerbitkan pengumuman hasil seleksi.
- Meningkatkan transparansi dan akurasi proses seleksi beasiswa.

III. System Scope

1. Admin:

- Menambah/mengubah/menghapus data beasiswa.
- Melihat data pendaftar.
- Memberi penilaian (akademik & wawancara).
- Menentukan status akhir seleksi.
- Membuat dan mengelola pengumuman.

IV. Flow Process

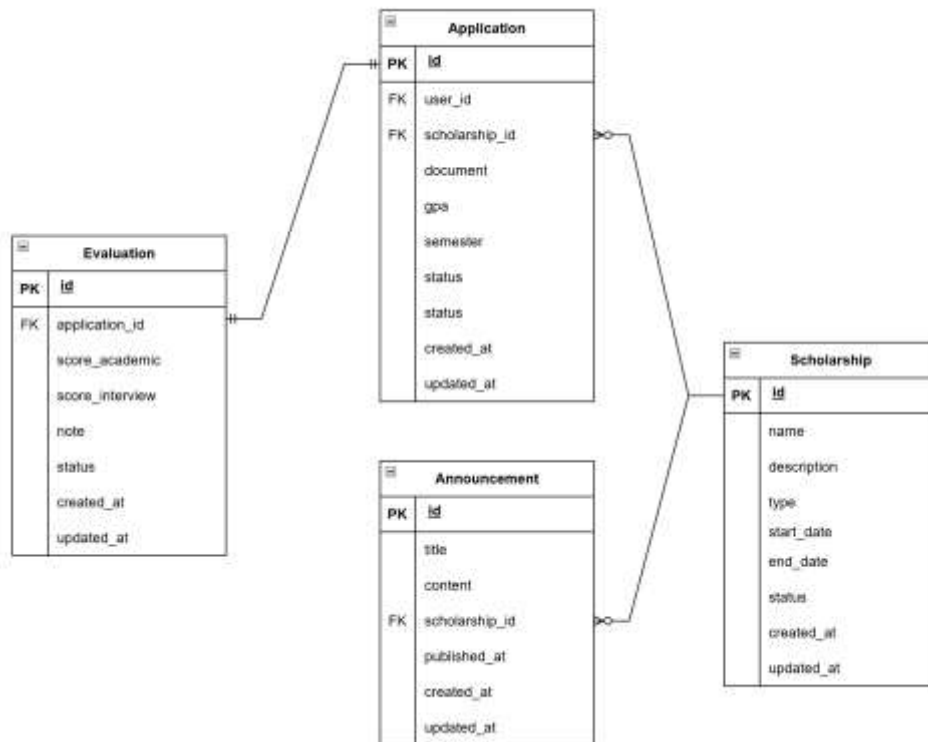
1. Evaluasi

- Admin login
- Melihat list pendaftar
- Evaluasi tiap pendaftar (nilai + status akhir)

2. Pengumuman

- Admin membuat pengumuman

V. Database Structure



- **ScholarshipResource (Manajemen Beasiswa)**

Tabel: scholarships

Kolom	Type Data	Keterangan
id	INT	Primary key
name	STRING	Nama beasiswa (misal: Beasiswa Unggulan)
description	TEXT	Deskripsi lengkap
type	ENUM	Akademik / Non-akademik / Afirmasi
start_date	DATE	Tanggal mulai pendaftaran
end_date	DATE	Tanggal akhir pendaftaran
status	ENUM	Aktif / Tidak aktif
created_at	TIMESTAMP	-
updated_at	TIMESTAMP	-

- **ApplicationResource (Data Pendaftar)**

Tabel: applications

Kolom	Type Data	Keterangan
id	INT	Primary key
user_id	FOREIGN KEY	ID dari mahasiswa (relasi ke tabel users)
scholarship_id	FOREIGN KEY	ID beasiswa yang dilamar
document	STRING	Path file upload dokumen zip/pdf
gpa	DECIMAL(3,2)	Nilai IPK
semester	INTEGER	Semester sekarang
status	ENUM	Baru / Diverifikasi / Ditolak / Diterima
created_at	TIMESTAMP	-
updated_at	TIMESTAMP	-

- **EvaluationResource (Penilaian dan Seleksi)**

Tabel: evaluations

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT	Primary key
application_id	FOREIGN KEY	Relasi ke applications
score_academic	INTEGER	Nilai aspek akademik
score_interview	INTEGER	Nilai aspek wawancara
note	TEXT	Catatan penilai
status	ENUM	Lolos / Tidak Lolos
created_at	TIMESTAMP	-
updated_at	TIMESTAMP	-

- **AnnouncementResource (Pengumuman)**

Tabel: announcements

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT	Primary key
title	STRING	Judul pengumuman
content	TEXT	Isi lengkap
scholarship_id	FOREIGN KEY	Untuk beasiswa apa pengumumannya
published_at	TIMESTAMP	Tanggal publish
created_at	TIMESTAMP	-
updated_at	TIMESTAMP	-

VI. Technical Requirement

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript
- **Backend:** Laravel (PHP)
- **Database:** MySQL
- **Authentication:** Role-based login (admin)

VII. Penutup

Meskipun sistem manajemen beasiswa yang telah dikembangkan sudah dapat menjalankan fungsi dasar seperti menampilkan daftar beasiswa, menerima pendaftaran mahasiswa, dan mengelola data oleh admin, namun secara keseluruhan sistem ini masih berada pada tahap dasar. Fungsionalitas yang tersedia saat ini lebih difokuskan pada kebutuhan manajemen internal oleh admin, seperti pengelolaan data beasiswa, pendaftar, evaluasi, dan pengumuman.

Agar sistem dapat berkembang menjadi lebih komprehensif dan user-friendly, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan ke depannya. Pertama, dari sisi mahasiswa, sistem sebaiknya menyediakan dashboard pribadi yang memungkinkan mereka melihat status pendaftaran, riwayat pengajuan, hingga notifikasi pengumuman. Kedua, proses evaluasi oleh reviewer masih bersifat manual atau belum sepenuhnya terotomatisasi, sehingga perlu ditambahkan modul khusus untuk penilai dengan otorisasi peran yang berbeda dari admin. Ketiga, aspek keamanan data, validasi input, dan fitur pencarian/filter juga bisa diperkuat untuk mempermudah proses manajemen dalam skala data yang lebih besar.

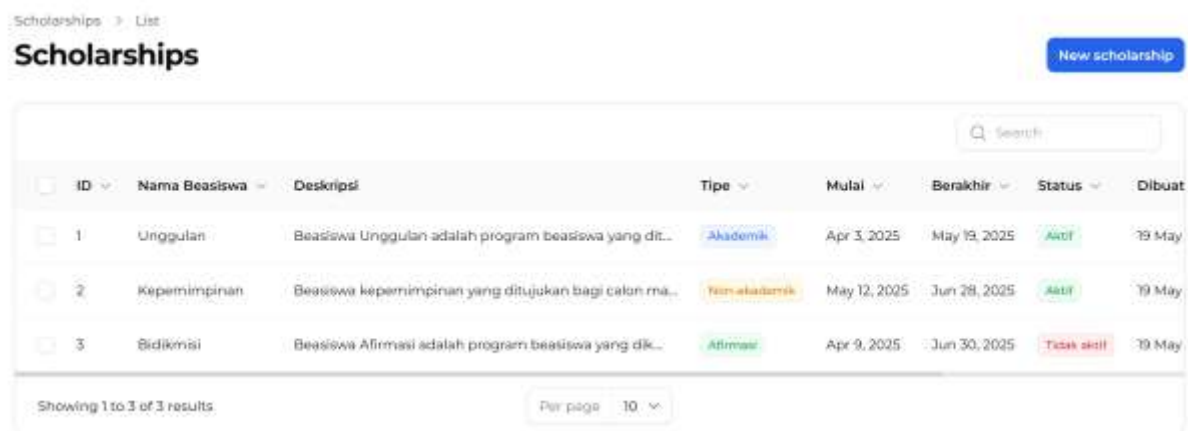
Secara keseluruhan, sistem ini sudah menjadi pondasi yang baik, namun masih memiliki ruang pengembangan lebih lanjut untuk menciptakan sistem manajemen beasiswa yang lebih interaktif, efisien, dan terintegrasi bagi semua pengguna.

HASIL ANALISA

Sistem manajemen beasiswa ini terdiri dari empat komponen utama yang saling terhubung, yaitu **Scholarship**, **Application**, **Evaluation**, dan **Announcement**. Masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung proses seleksi beasiswa yang terstruktur dan efisien.

Scholarship

Tabel scholarships berperan sebagai pusat informasi utama terkait semua beasiswa yang tersedia dalam sistem. Data yang disimpan mencakup nama beasiswa, deskripsi lengkap, tipe (akademik, non-akademik, atau afirmasi), serta periode pendaftaran (start_date dan end_date). Selain itu, kolom status digunakan untuk menandai apakah beasiswa tersebut sedang aktif atau tidak aktif. Data ini menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memilih beasiswa yang ingin mereka daftar, sekaligus menjadi referensi bagi admin dalam mengelola dan menampilkan daftar beasiswa.



ID	Nama Beasiswa	Deskripsi	Tipe	Mulai	Berakhir	Status	Dibuat
1	Unggulan	Beasiswa Unggulan adalah program beasiswa yang dit...	Akademik	Apr 3, 2025	May 19, 2025	Aktif	19 May
2	Kepemimpinan	Beasiswa kepemimpinan yang ditujukan bagi calon ma...	Non-akademik	May 12, 2025	Jun 28, 2025	Aktif	19 May
3	Bidikmisi	Beasiswa Afirmasi adalah program beasiswa yang dik...	Afirmasi	Apr 9, 2025	Jun 30, 2025	Tidak aktif	19 May

Applications

Tabel applications menyimpan semua data pendaftaran yang diajukan oleh mahasiswa. Setiap pendaftar terhubung dengan beasiswa tertentu melalui kolom scholarship_id, dan dengan akun mahasiswa (dalam tabel users) melalui user_id. Data tambahan seperti IPK, semester, dan dokumen pendukung (biasanya berupa file .zip atau .pdf) juga dicatat. Kolom status menandai tahap proses aplikasi (Baru, Diverifikasi, Ditolak, atau Diterima), yang akan diperbarui seiring berjalannya seleksi. Tabel ini sangat penting karena menjadi jembatan antara mahasiswa dan proses seleksi beasiswa.

Pada bagian **Applications**, data mahasiswa yang ditampilkan terdeteksi sebagai **Admin** karena hingga saat ini belum diterapkan sistem login khusus untuk mahasiswa. Oleh karena

itu, setiap pendaftaran beasiswa yang dilakukan masih menggunakan akun Admin sebagai user yang aktif.

Applications > List

Applications

[New application](#)

ID	Mahasiswa	Beasiswa	IPK	Semester	Dokumen	Status	Tanggal Daftar	
1	Admin	Unggulan	4.00	4	documents/SRS Analis...	Divertifikasi	19 May 2025	Edit

Showing 1 result

Per page 10

Evaluation

Tabel evaluations digunakan untuk menyimpan hasil seleksi dari setiap aplikasi pendaftar. Setiap penilaian terkait dengan satu entri di tabel applications (melalui application_id). Proses evaluasi dilakukan berdasarkan dua aspek: nilai akademik (score_academic) dan nilai wawancara (score_interview), serta catatan tambahan dari penilai. Status akhir seleksi ditentukan dalam bentuk "Lolos" atau "Tidak Lolos". Tabel ini membantu admin (atau reviewer jika ada) dalam membuat keputusan yang objektif berdasarkan skor dan catatan penilaian.

Evaluations > Create

Create Evaluation

Application_id*

Select an option

Nilai Akademik*

Nilai Wawancara*

Catatan Reviewer

Status Akhir*

Select an option

Cancel Create & create another Create

Announcements

Tabel announcements digunakan untuk menyampaikan pengumuman resmi terkait beasiswa tertentu. Admin dapat membuat pengumuman seperti hasil seleksi, informasi tambahan, atau perubahan jadwal, yang akan ditampilkan kepada mahasiswa. Pengumuman dihubungkan ke beasiswa terkait melalui scholarship_id, dan setiap entri memiliki informasi seperti judul, isi pengumuman, serta tanggal publikasi (published_at). Tabel ini bertujuan untuk

memberikan transparansi dan komunikasi dua arah antara sistem dan pengguna mahasiswa.

Announcements > List

Announcements

[New announcement](#)

☐	Judul	Beasiswa	Isi	Dipublikasikan	Dibuat	
☐	Seleksi Interview	Unggulan	Bagi mahasiswa yang lolos tahap intervie...	19 May 2025 21:56	33 minutes ago	Edit

Showing 1 result

Per page 10